

中山大学本科生期中考试

考试科目：《数理统计》（A 卷）评分标准

学年学期：2025 学年第 1 学期

开课单位：数学学院（珠海）

一、填空题（共 2 道小题，每小题 4 分，共 8 分）

1、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本， $\bar{X}$ 和 S^2 分别是样本均值和样本方差，则 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim$ _____ 和 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim$ _____

答案： $\chi^2(n-1)$ 和 $t(n-1)$

2、设 $\{X_n\}$ 是随机变量序列，使得 $\sqrt{n}(X_n - \theta) \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2)$ 。假定函数 $g(x)$ 在 θ 处是可微的，且 $g'(\theta) \neq 0$ 。则 $\sqrt{n}[g(X_n) - g(\theta)] \xrightarrow{D}$ _____
设 $n=25, X_n - \theta \xrightarrow{D} N(0, \frac{3}{5})$, $g(x)=x^2$, 则 $5(X_n^2 - \theta^2) \xrightarrow{D}$ _____

答案： $N(0, \sigma^2 (g'(\theta))^2)$ 和 $N(0, 60\theta^2)$

解：因为 $X_n - \theta \xrightarrow{D} N(0, \frac{3}{5})$, 所以

$$E(X_n - \theta) = 0, \text{ 所以 } E[\sqrt{n}(X_n - \theta)] = \sqrt{n}E(X_n - \theta) = 0.$$

$$\because \text{Var}(X_n - \theta) = \frac{3}{5}, \therefore \text{Var}[\sqrt{n}(X_n - \theta)] = n\text{Var}(X_n - \theta) = 25 \times \frac{3}{5} = 15.$$

$$\text{Var}[5(X_n^2 - \theta^2)] = 15[g'(\theta)]^2 = 15(2\theta)^2 = 60\theta^2$$

二、（本题满分 14 分）设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是来自总体伯努利分布 $B(1, p)$ 的随机样本。

(1) 求证： $X_1 X_2 (1 - X_3)$ 是 $g(p) = p^2(1 - p), n \geq 4$ 的无偏估计量。

(2) 计算 $X_1 X_2 (1 - X_3)$ 的有效性。

(1) 证明：因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立， $X_i \sim B(1, p), i=1, 2, \dots, n$. 所以 $X_1, X_2, (1 - X_3)$ 相互独立， $EX_i = p, i=1, 2, \dots, n$, 从而

$$E[X_1 X_2 (1 - X_3)] = E(X_1)E(X_2)E(1 - X_3) = p^2(1 - p) = g(p),$$

1 分

因此, $X_1 X_2 (1 - X_3)$ 是 $k(p), n \geq 4$ 的无偏估计量。

2 分

(2) 因为 $X_1, X_2, (1 - X_3)$ 相互独立, $X_i \sim B(1, p), i=1,2,3$.

所以 $X_1^2, X_2^2, (1 - X_3)^2$ 相互独立, 从而

$$E(X_i^2) = 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p = p, i=1,2.$$

$$E[(1 - X_3)^2] = 1 \cdot (1-p) + 0 \cdot p = 1-p$$

2 分

X_i	0	1
X_i^2	0	1
$(1 - X_3)^2$	1	0
P_k	$1-p$	p

$$\text{Var}[X_1 X_2 (1 - X_3)] = E\{[X_1 X_2 (1 - X_3)]^2\} - \{E[X_1 X_2 (1 - X_3)]\}^2$$

2 分

$$= E(X_1^2) E(X_2^2) E[(1 - X_3)^2] - \{E[X_1 X_2 (1 - X_3)]\}^2$$

$$= p^2 (1-p) - [p^2 (1-p)]^2 = p^2 (1-p) [1 - p^2 (1-p)]$$

$$= p^2 (1-p) (1 - p^2 + p^3)$$

2 分

计算 X 的(总体)费希尔信息量:

因为 X 服从伯努利分布 $b(1, p)$, 所以 X 的质量函数为

$$f(x; p) = p^x (1-p)^{1-x}, x=0,1, E(x) = p,$$

$$\text{取对数得 } \log f(x; p) = x \log p + (1-x) \log(1-p), x=0,1$$

$$\text{对 } p \text{ 求导数得 } \frac{d \log f(x; p)}{dp} = \frac{x}{p} - \frac{1-x}{1-p} = \frac{x-p}{p(1-p)}, x=0,1$$

$$\text{再对 } p \text{ 求导数得 } \frac{d^2 \log f(x; p)}{dp^2} = -\frac{x}{p^2} - \frac{1-x}{(1-p)^2} = \frac{x(2p-1) - p^2}{p^2(1-p)^2}, x=0,1$$

X 的费希尔信息为

$$I(p) = -E \left[\frac{\partial^2 \log f(x; p)}{\partial p^2} \right] = -\frac{(2p-1)E(x) - p^2}{p^2(1-p)^2} = \frac{1}{p(1-p)}$$

3 分

计算 $E[X_1 X_2 (1 - X_3)] = p^2 (1-p) = k(p)$ 的拉奥-克拉默下界为

$$\frac{[k'(p)]^2}{nI(p)} = \frac{\left\{ \left[p^2(1-p) \right] \right\}^2}{n \frac{1}{p(1-p)}} = \frac{(2p-3p^2)^2}{n \frac{1}{p(1-p)}} = \frac{p^3(1-p)(2-3p)^2}{n}$$

计算效率:

$$\text{eff} = \frac{\frac{[k'(p)]^2}{nI(p)}}{\text{Var}[X_1 X_2 (1-X_3)]} = \frac{\frac{p^3(1-p)(2-3p)^2}{n}}{p^2(1-p)(1-p^2+p^3)} = \frac{p(2-3p)^2}{n(1-p^2+p^3)} \quad 2 \text{ 分}$$

三、(本题满分 10 分) 设总体 X 均值 μ 和方差 σ^2 都存在。且 $\sigma^2 > 0$, 但是 μ 和 σ^2 都未知, 又设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的随机样本, 求 μ 和 σ^2 的矩估计量。

$$\text{解: } \because \mu_1 = EX = \mu, DX = \sigma^2, \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \mu_2 = EX^2 = DX + (EX)^2 = \sigma^2 + \mu^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{令 } \hat{\mu}_1 = A_1, \quad \hat{\mu}_2 = A_2, \quad \text{即 } \hat{\sigma}^2 + \hat{\mu}^2 = A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2,$$

$$\text{则 } \hat{\mu} = A_1 = \bar{X}, \quad 4 \text{ 分}$$

$$\hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad 2 \text{ 分}$$

四、(本题满分 12 分) 设总体 X 服从 $B(1, \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_m$ 是来自总体 X 的随机样本, 试求参数 θ 的极大似然估计量, 并判别其无偏性。

$$\text{解: 步骤 1. 写出似然函数 } L(\theta; x) = \prod_{i=1}^n \theta^{x_i} (1-\theta)^{1-x_i} = \theta^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-\theta)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}, \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{步骤 2. 取对数 } \ln L(\theta) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln \theta + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln(1-\theta). \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{步骤 3. 求解估计方程 } \frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1-\theta} = 0. \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{解得 } \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}. \text{ 因此, } \theta \text{ 的极大似然估计量是 } \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}. \quad 2 \text{ 分}$$

因为 $EX = \theta = E\bar{X}$, 所以 $\hat{\theta} = \bar{X}$ 是 θ 的无偏估计。 3 分

五、（本题满分 14 分）对新型高铁速度进行了 15 次试验，测得最大速度（m/s）值为 422.2, 417.2, 425.6, 420.3, 425.8, 423.1, 418.7, 428.2, 438.3, 434.0, 412.3, 431.5, 413.5, 441.3, 423.0。根据以往经验，可以认为该高铁最大运行速度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。其中 σ^2 未知的情形，求 μ 的 95% 置信区间的估计。

$$t_{0.975}(14)=2.145, \quad t_{0.975}(15)=2.131, \quad t_{0.95}(15)=1.753. \quad s \approx 8.4881.$$

解：步骤 1. 构造含未知参数 μ 的中枢随机变量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad 3 \text{ 分}$$

步骤 2. 根据置信区间定义，建立 $1-\alpha = P(-t_{\alpha/2, n-1} < T < t_{\alpha/2, n-1})$

$n=15$, 置信度为 $1-\alpha = 95\%$, 则 $\alpha = 5\%$,

$$\therefore P(T \leq t_{\alpha/2, n-1}) = 1 - P(T > t_{\alpha/2, n-1}) = 1 - \alpha / 2 = 0.975$$

$$t_{1-\alpha/2}(n-1) = t_{0.975}(14) = 2.145, \quad 3 \text{ 分}$$

步骤 3. 求 μ 的 $(1-\alpha)$ 100% 置信区间。

$$\text{将 } T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \text{ 代入 } 1-\alpha = P(-t_{\alpha/2, n-1} < T < t_{\alpha/2, n-1}), \text{ 解得}$$

$$1-\alpha = P(\bar{X} - t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\mu \text{ 的 } (1-\alpha) \text{ 100\% 置信区间是 } (\bar{x} - t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{15} \sum_{k=1}^{15} x_k = 425, \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{14} \sum_{k=1}^{15} (x_k - 425)^2} \approx 8.4881, \quad 2 \text{ 分}$$

$$\mu \text{ 的 } 95\% \text{ 置信区间的估计 } (420.3, 429.7) \quad 2 \text{ 分}$$

$X=[422.2, 417.2, 425.6, 420.3, 425.8, 423.1, 418.7, 428.2, 438.3, 434, 412.3, 431.5, 413.5, 441.3, 423];$

$s=0;$

for i=1:15

$s=s+(X(i));$ end

$Xb=s/15,$

sum=0;

for i=1:15

sum=sum+((X(i)-Xb)^2);

end

$S2=sum/14,$

$$S=(S_2)^{(1/2)},$$

$$tsn=2.145*S/(15^{(1/2)}),$$

$$U=Xb-tsn,$$

$$L=Xb+tsn,$$

六、(本题满分 12 分) 设总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\sigma^2=4$, $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 来自 X 的随机样本, 观测到 16 个值 $x_1, x_2, \dots, x_{16}$, 并确定 $\bar{x} = 56.1, \mu_0=57, \Phi(1.645) = 0.95, \Phi(1.8)=0.9641$, 对显著性水平 $\alpha=0.05$, 对 μ 进行左边侧检验。

解: 步骤 1. 假设 $H_0: \mu = 57$ vs $H_1: \mu < 57$ 2 分

步骤 2. 当 $H_0: \mu=57$ 为真时, 选取统计量为

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\sigma^2/n}} = \frac{\bar{X} - 57}{\sqrt{4/16}} = \frac{\bar{X} - 57}{0.5} \sim N(0,1)$$
3 分

步骤 3. 因为 $\bar{X}$ 的观察值是 $\bar{x} = 56.1$, 所以这个检验统计量的观测值是

$$z = \frac{56.1 - 57}{0.5} = -1.8$$
2 分

步骤 4. 显著性水平 $\alpha=0.05$,

法 1. 检验的 p 值 $= P_{H_0}(Z \leq -1.8) = \Phi(-1.8) = 1 - \Phi(1.8) = 1 - 0.9641 \approx 0.0359$.

$$\text{法 2. 由 } \alpha = 0.05 = P(Z < z_\alpha) = P\left(\frac{\bar{X} - 57}{\sqrt{4/16}} < z_\alpha\right) = 1 - P(Z < -z_\alpha) = 1 - \Phi(-z_\alpha)$$

得 $\Phi(-z_\alpha) = 0.95, z_\alpha = -1.645$, 得 H_0 的拒绝域为

$$C = \{(X_1, X_2, \dots, X_n): Z < -1.645\}$$
3 分

步骤 5. 法 1. p 值判别法: 因为 p 值 $\approx 0.0359 < \alpha = 0.05$. 所以拒绝 $H_0: \mu=57$, 接受 $H_1: \mu < 57$ 。

法 2. 拒绝域判别法: 因为统计量 Z 的观察值 $z = -1.8 < -1.645$, 所以拒绝 $H_0: \mu=57$, 接受 $H_1: \mu < 57$ 。

2 分

七、(本题满分 14 分) 为了确定交叉受精或自花受精对玉米株高产生什么影响，随机记录一类交叉受精玉米 Y_i 与一类自花受精玉米的株高 Z_i 的数据见下表。

样本点	1	2	3	4	5	6	7	8
交叉受精	23.500	12.000	21.000	22.000	19.125	21.500	22.125	20.375
自花受精	17.375	20.375	20.000	20.000	18.375	18.625	18.625	15.250
样本点	9	10	11	12	13	14	15	
交叉受精	18.250	21.625	23.250	21.000	22.125	23.000	12.000	
自花受精	16.500	18.000	16.250	18.000	12.750	15.500	18.000	

设 $X_i=Y_i-Z_i$, (1)求 X_i 的五数，下围栏，上围栏，潜在离群值。
(2)画出 15 个差 $x_i=y_i- z_i$ 的箱线图。

解：

样本点	1	2	3	4	5	6	7	8
$X_i=Y_i-Z_i$	6.12	-8.375	1	2	0.75	2.875	3.5	5.125
样本点	9	10	11	12	13	14	15	
$X_i=Y_i-Z_i$	1.75	3.625	7	3	9.375	7.5	-6	

3 分

次序统计量的观察值为：

$x_{(1)}=-8.375, x_{(2)}=-6, x_{(3)}=0.75, x_{(4)}=1, x_{(5)}=1.75, x_{(6)}=2, x_{(7)}=2.875, x_{(8)}=3, x_{(9)}=3.5, x_{(10)}=3.625, x_{(11)}=5.125, x_{(12)}=6.125, x_{(13)}=7, x_{(14)}=7.5, x_{(15)}=9.375$

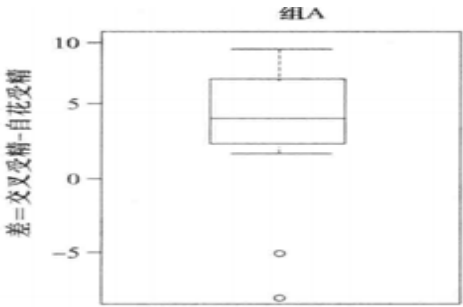
3 分

五数概括实现值是： $x_{(1)}=-8.375, Q_1=Y_{[0.25(n+1)]}=x_{(4)}=1, Q_2=Y_{[0.5(n+1)]}=x_{(8)}=3, Q_3=Y_{[0.75(n+1)]}=x_{(12)}=6.125, x_{(15)}=9.375$
 $h=1.5(Q_3-Q_1)=1.5(6.125-1)=7.6875,$

2 分

下围栏： $LF=Q_1-h=Y_{[0.25(n+1)]}-h=1-7.6875=-6.6875>x_{(1)}$
上围栏： $UF=Q_3+h=Y_{[0.75(n+1)]}+h=6.125+7.6875=13.8125>x_{(15)},$
位于栏 (LF, UF) =(-6.6875,13.8125)外面的潜在离群值为 $x_{(1)}=-8.375.$
画出 15 个差 $x_i=y_i- z_i$ 的箱线图。

4 分



2 分

八、(本题满分 16 分) 设 Z_n 服从 $\chi^2(n)$ 分布. Z_n 的 mgf 是 $M_{Z_n}(t) = (1-2t)^{-n/2}$, $t < 1/2$.

求随机变量 $Y_n = (Z_n - n) / \sqrt{2n}$ 的极限分布。

解: 因为 $Z_n \sim \chi^2(n)$, 所以均值 $E(Z_n) = n$ 与方差 $\text{Var}(Z_n) = 2n$. 2 分

$$M_{Y_n}(t) = E(e^{tY_n}) = E(e^{t(Z_n - n)/\sqrt{2n}}) = E(e^{tZ_n/\sqrt{2n}} e^{-tn/\sqrt{2n}}) \quad 2 \text{ 分}$$

$$= e^{-tn/\sqrt{2n}} E(e^{tZ_n/\sqrt{2n}}) = e^{-\frac{nt}{2}\sqrt{\frac{2}{n}}} M_{Z_n}\left(\frac{t}{\sqrt{2n}}\right) = e^{-\frac{nt}{2}\sqrt{\frac{2}{n}}} \left(1 - 2\frac{t}{\sqrt{2n}}\right)^{-n/2}, \quad 3 \text{ 分}$$

由 $\frac{t}{\sqrt{2n}} < \frac{1}{2}$, 得 $t < \frac{\sqrt{2n}}{2}$, 这可写成

$$M_{Y_n}(t) = \left(e^{t\sqrt{\frac{2}{n}}} - t\sqrt{\frac{2}{n}} e^{t\sqrt{\frac{2}{n}}} \right)^{-n/2}, \quad t < \sqrt{\frac{n}{2}} \quad 2 \text{ 分}$$

的形式. 依据泰勒公式, 在 0 与 $t\sqrt{2/n}$ 之间存在一个数 $\xi(n)$, 使得

$$e^{t\sqrt{\frac{2}{n}}} = 1 + t\sqrt{\frac{2}{n}} + \frac{1}{2} \left(t\sqrt{\frac{2}{n}} \right)^2 + \frac{1}{6} e^{\xi(n)} \left(t\sqrt{\frac{2}{n}} \right)^3 \quad 2 \text{ 分}$$

用这个和代替上面 $M_{Y_n}(t)$ 中, 可得到 Y_n 的矩母函数为

$$\begin{aligned} M_{Y_n}(t) &= \left(e^{t\sqrt{\frac{2}{n}}} - t\sqrt{\frac{2}{n}} e^{t\sqrt{\frac{2}{n}}} \right)^{-n/2}, \quad t < \sqrt{\frac{n}{2}} \\ &= 1 + t\sqrt{\frac{2}{n}} + \frac{1}{2} \left(t\sqrt{\frac{2}{n}} \right)^2 + \frac{1}{6} e^{\xi(n)} \left(t\sqrt{\frac{2}{n}} \right)^3 - t\sqrt{\frac{2}{n}} - \left(t\sqrt{\frac{2}{n}} \right)^2 - \frac{1}{2} \left(t\sqrt{\frac{2}{n}} \right)^3 - \frac{1}{6} e^{\xi(n)} \left(t\sqrt{\frac{2}{n}} \right)^4 \end{aligned}$$

$$\text{即 } M_{Y_n}(t) = \left(1 - \frac{t^2}{n} + \frac{\psi(n)}{n} \right)^{-n/2}, \quad t < \sqrt{\frac{n}{2}}$$

$$\text{其中 } \psi(n) = \frac{\sqrt{2}t^3 e^{\xi(n)}}{3\sqrt{n}} - \frac{\sqrt{2}t^3}{\sqrt{n}} - \frac{2t^4 e^{\xi(n)}}{3n} \quad 3 \text{ 分}$$

由于当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\xi(n) \rightarrow 0$, 所以对于每一个固定 t 值, $\lim_{n \rightarrow \infty} \psi(n) = 0$. 依据本节前面曾引述的极限命题, 得出对于所有 t 的实值

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_{Y_n}(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{t^2}{n} + \frac{\psi(n)}{n} \right)^{-n/2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{t^2}{n} \right)^{-n/2} = \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{t^2}{n} \right)^{-n/t^2} \right]^{t^2/2} = e^{t^2/2}$$

也就是, 随机变量 $Y_n = (Z_n - n) / \sqrt{2n}$ 服从极限标准正态分布. 2 分